

MONNIT KOREA

WIRELESS IoT SENSING

TEMPERATURE MONITORING PROPOSAL

의약품 · 백신 냉장 및 초저온 보관 온도 감시

2~8°C 냉장고부터 -80°C 초저온 프리저까지. 센서를 몇 개, 어디에 붙이고, 어떤 기록을 남길 것인가.

배선 공사 불필요

가동 중 설치

±0.5°C 교정

NIST 성적서

클라우드 · 폐쇄망

CONTENTS

이 문서의 구성

읽으시다가 "우리 보관고면 몇 포인트인가"가 궁금해지시면 그 시점에 바로 문의하셔도 됩니다.

01	이 문서는 무엇인가 · 대상	p.3
02	왜 이 영역인가 — 손실은 어디서 발생하는가	p.4
03	온도 구간별 센서 선택 기준	p.5
04	시스템 구성	p.7
05	보관고 유형별 센서 배치안	p.9
06	클리콜 버퍼와 온도 매핑 — 가장 많이 틀리는 두 가지	p.11
07	임계값 · 알림 · 에스컬레이션 설계	p.13
08	교정 · 기록 · 데이터 무결성	p.15
09	투자 대비 효과 — 계산 워크시트	p.17
10	도입 절차	p.20
11	도입 전 체크리스트	p.22
12	자주 묻는 질문 · 다음 단계	p.24

이 문서에 없는 것

단가 및 견적 금액 — 보관고 종류·대수·구역 조건에 따라 달라져 별도로 산출합니다. 구성안과 견적 회신은 무료입니다.

SECTION 01

이 문서는 무엇인가

온도가 이탈했을 때 **제품을 폐기해야 하는 곳**을 위한 문서입니다. 사무실 온도를 보는 이야기가 아닙니다.

이런 분께 필요합니다

- 백신 · 의약품 냉장고를 **하루 두 번 수기로 기록**하고 계신 병 · 의원, 약국, 접종기관
- -70°C / -80°C 초저온 프리저에 검체 · 세포 · 원료를 보관하는 연구소 · 바이오 기업
- GMP · GDP 적용 보관창고에서 실사 대응 기록을 준비해야 하는 품질 담당
- 야간 · 주말 정전이나 컴프레서 정지를 **다음 날 아침에 알게 되는** 상황을 겪어 보신 분
- 기존 온도 기록계가 있지만 알람이 울려도 아무도 보지 않는 상태인 곳

이 문서에 담긴 것

- 온도 구간별(2~8°C / -20°C / -70~-80°C / 실온) **센서 선택 기준**과 실제 사양
- 보관고 유형별로 센서를 몇 개, 어디에 붙이는지 **배치안**
- 글리콜 버퍼 사용 기준과 **온도 매핑을 언제 해야 하는가**
- 오경보를 만들지 않는 **임계값 · 지속 시간 설계표**
- NIST 교정 체계, ALCOA+ 대응 기록 요건
- 투자 대비 효과를 직접 채워 넣는 **계산 워크시트**

먼저 말씀드립니다

이 시스템을 도입한다고 규제 요건이 자동으로 충족되지는 **않습니다**. 접근 권한 관리, 감사 추적, 적격성 평가, SOP 개정 등 함께 갖춰져야 하며 최종 판단은 귀사 QA 조직의 몫입니다. 저희는 필요한 기술 자료와 검증 지원을 제공합니다.

SECTION 02

손실은 어디서 발생하는가

이 영역의 손실은 온도가 이탈한 순간이 아니라 **이탈을 늦게 알아차린 시간**에서 발생합니다.

실제로 자주 발생하는 시나리오

상황	수기 점검 체계에서	연속 감시 체계에서
금요일 저녁 컴프레서 정지	월요일 아침 발견 · 전량 폐기 검토	정지 즉시 전화 알림 · 당직자가 예비고로 이송
문이 완전히 닫히지 않음	다음 점검 시각까지 최대 12시간 방치	개방 5분 초과 시 현장 담당자 통보
온도 서서히 상승	점검 시각의 순간값만 기록 · 추세를 못 봄	추세 확인 · 고장 전 정비 가능
정전 후 자동 복구 실패	복구된 줄 알고 넘어감	전원 신호 소실 즉시 감지
실사에서 기록 요구	보관함에서 종이 찾기 · 공백 구간 설명 곤란	기간 지정 즉시 내보내기

수기 기록이 실사에서 취약한 이유

수기 기록은 **측정하지 않은 시간대가 전부 공백**입니다. 하루 두 번 기록한다면 나머지 22시간은 아무 근거가 없습니다. 또한 사후 기입이 물리적으로 가능하므로 기록의 동시성(Contemporaneous)을 입증하기 어렵습니다.

비용의 실체

폐기 1건의 손실액이 연간 시스템 비용을 넘는 경우가 많습니다. 특히 **초저온 보관 품목**은 재확보 자체가 불가능한 검체인 경우가 있어 금액으로 환산되지 않는 손실이 발생합니다.

여기에 더해 사라지는 시간

2회/일

보관고 1대당 수기 점검 횟수

365일

휴일·야간 포함 점검 부담

수 시간

실사 1회당 기록 준비 시간

구체적인 금액은 SECTION 09의 워크시트에 귀사 수치를 넣어 산출하십시오.

SECTION 03

온도 구간별 센서 선택 기준

같은 "온도 센서"라도 2~8°C용과 -80°C용은 다른 제품입니다. 측정 범위를 벗어나면 값이 튀거나 기록되지 않습니다.

보관 구간	적용 센서	측정 범위	선택 근거
2 ~ 8°C 백신 · 의약품 냉장	표준 온도 (프로브형)	-40 ~ +125°C	25개월 NIST 성적서 · EN12830 인증 · 글리콜 버퍼 필수
-20 ~ -25°C 일반 냉동	표준 또는 저온	-40 ~ +125°C	표준 모델로 커버 · 결로 환경이면 산업용 하우징
-70 ~ -80°C ULT 프리저	저온 (Low Temp)	-200 ~ 0°C	교정 정확도 ±0.5°C · 13개월 NIST · 본체 외부 설치
-150°C 이하 액체질소 · 극저온	저온 (Low Temp)	-200 ~ 0°C	프로브 재질 · 인출 경로를 설치 시 확정
15 ~ 30°C 실온 보관 구역	온습도 복합	온도 + 상대습도	습도 관리 기준이 함께 있는 경우가 많음

본체 타입 선택

타입	배터리	적합한 위치
Enterprise (AA)	최대 10년	가장 널리 쓰는 표준형. 실내 냉창고 · 보관실
Industrial	최대 7년	NEMA 방수 · 방진. 결로가 심한 냉동고 주변 · 워크인 내부
Commercial (코인셀)	최대 2년	소형. 협소한 냉창고 내부 · 제어반
PoE · X	상시 전원	PoE 인프라가 이미 있는 건물

초저온에서 주의

배터리는 저온에서 성능이 급격히 떨어집니다. -70°C 이하 환경은 **센서 본체를 프리저 외부에 두고 프로브만 삽입** 하는 구성을 씁니다. 프로브 인출 경로(포트 홀 또는 도어 가스켓 통과)는 설치 시 확정합니다.

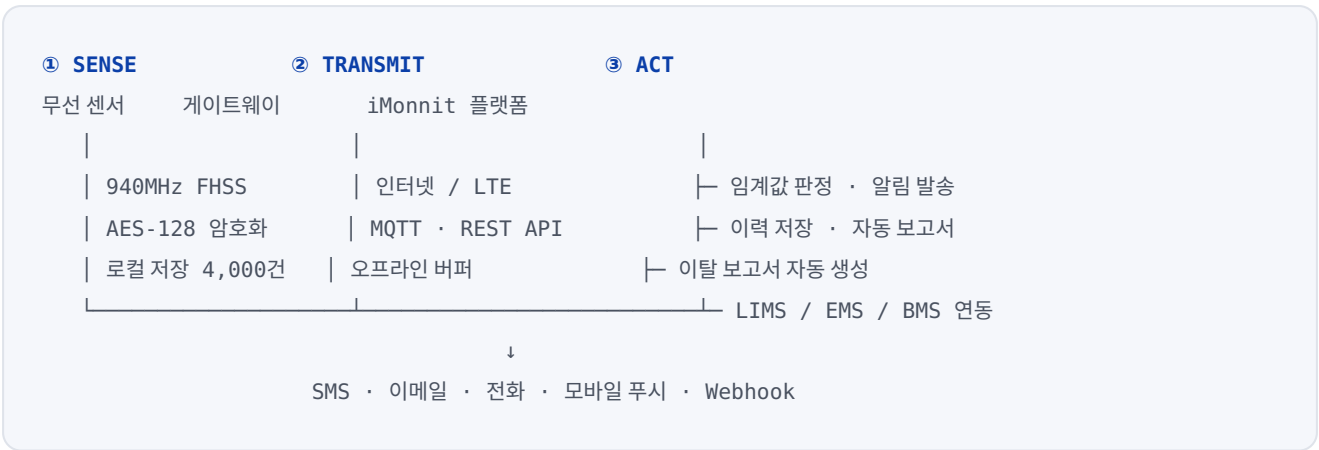
탈착식 리드(NIST Detachable Lead)를 권하는 이유

교정 주기가 도래하면 일반적으로 센서를 통째로 떼어 보내야 하고, 그동안 **기록에 공백이 생깁니다**. 탈착식 리드 구성은 리드만 교체하고 본체는 그대로 두므로 기록이 끊기지 않습니다. 교정 관리 대장 운영도 단순해집니다.

SECTION 04

시스템 구성

센서가 측정하고, 게이트웨이가 모아 보내고, 플랫폼이 판단합니다. 배선 공사가 들어가는 구간은 없습니다.



측정 항목과 센서

측정 대상	센서	목적
보관고 내부 온도	온도 프로브 (구간별 모델)	실제 보관 온도의 연속 기록
도어 개폐	개폐 감지	이탈 원인 규명 · 방치 감지
전원 · 컴프레서 가동	전류 / Dry Contact	정전 · 설비 정지 즉시 감지
보관실 환경	온습도 복합	실온 보관 구역 조건 기록
누수	지점형 / 케이블형	제상수 배출 불량 · 배관 누수

※ 실제 모델 선정은 현장 진단 후 확정됩니다. 센서 라인업은 80종 이상이며 현장 요구에 맞춘 커스텀 제작도 가능합니다.

핵심 사양

RF 방식	940MHz sub-GHz 대역 · 모넛 ALTA 고유의 FHSS(주파수 호핑 확산 스펙트럼)
통신 거리	ALTA 센서 기준 비가시선 벽 12장 관통 1,200ft 이상. ALTA XL 게이트웨이 사용 시 벽 18장 관통 2,000ft 이상
센서 로컬 저장	게이트웨이 연결이 끊겨도 센서가 자체적으로 최대 4,000건을 저장하고 복구 시 누락 없이 전송
연결 규모	ALTA Ethernet Gateway 4K 기준 게이트웨이 1대당 최대 4,000개 센서
보안	Encrypt-RF® — 256-bit ECDH 키 교환 + AES-128 암호화 · 패킷 변조 검증 · 계정 2단계 인증
배터리	AA 타입 기준 최대 10년 · 잔량 백분을 확인 · 임계값 이하 자동 알림
외부 연동	REST API · MQTT · Webhook · JSON/XML · Modbus TCP · BACnet

클라우드 vs 폐쇄망

클라우드(SaaS) 구독형과 사업장 내 자체 서버 구축형(영구 라이선스) 두 가지를 모두 지원하며 화면과 기능은 동일합니다. 보안 정책상 데이터 외부 반출이 불가한 사업장은 서버 구축형으로 폐쇄망 운영이 가능합니다.

SECTION 05

보관고 유형별 센서 배치안

실제 배치는 현장 진단과 QA 협의에서 확정합니다. 아래는 설계 출발점입니다.

● 온도 ● 개폐 ● 전원·전류 ● 온습도 ● 누수

TYPE A — 소형 냉장고 (백신 · 의약품 · 2~8°C)

측정점	센서	수량	비고
● 제품 적재 위치	표준 온도 + 글리콜 버퍼	1	중앙 선반, 벽면·송풍구 직접 접촉 회피
● 도어	개폐	1	이탈 원인 즉시 판별
● 전원 인입	전류 / 전원 감지	1	정전·플러그 이탈 감지

냉장고 상·하단 온도 편차가 큰 기기라면 **2점 배치**를 검토합니다. 제상 주기의 순간 상승은 지속 시간 조건으로 걸러냅니다.

TYPE B — 초저온 프리저 (-70 ~ -80°C ULT)

측정점	센서	수량	비고
● 내부 적재 중앙	저온 프로브 (-200~0°C)	1~2	본체는 외부 , 프로브만 삽입
● 도어	개폐	1	개방 시간 누적 기록
● 전원 · 컴프레서	전류	1	복구에 수 시간이 걸려 즉시 감지가 핵심

프로브 인출은 프리저의 **액세스 포트**를 사용하는 것이 원칙입니다. 포트가 없는 기기는 도어 가스켓 통과 방식을 검토하되 밀폐 성능 영향을 현장에서 확인합니다.

TYPE C — 워크인 냉장 · 냉동실

측정점	센서	수량	비고
● 온도 매핑 편차 지점	표준 / 저온 프로브	3~5	매핑 결과에 따라 위치 결정
● 증발기 인근 · 도어 인근	표준 온도	각 1	최저·최고 지점 확보
● 출입문	개폐	도어당 1	장시간 개방 감지
● 바닥 · 제상수 배출부	누수	구간별	배출 불량으로 인한 결빙 사고 예방

TYPE D — 실온 보관 구역 · 시험실

측정점	센서	수량	비고
● 보관 구역	온습도 복합	구역당 1~2	온도·습도 관리 기준 동시 대응
● 시약 보관고 · 인큐베이터	온도 프로브	기기당 1	보관 조건 유지
● 출입문	개폐	지점당 1	출입 이력

SECTION 06

글리콜 버퍼와 온도 매핑

이 두 가지를 건너뛰면 시스템은 도입 첫 달에 실패합니다. 실제로 가장 자주 발생하는 두 가지 실수입니다.

1. 글리콜 버퍼 — 공기 온도를 재면 안 되는 이유

냉장고 문을 여는 순간 내부 공기 온도는 수 초 만에 크게 상승합니다. 하지만 **바이알 안의 백신 온도는 거의 변하지 않습니다**. 공기 온도를 그대로 측정하면 문을 열 때마다 상한 초과 알람이 발생합니다.

문 개방	공기 온도	2°C → 14°C (수 초)	← 알람 발생
	제품 온도	4°C → 4.2°C (실제)	← 문제 없음
글리콜 버퍼 안에 프로브를 넣으면			
	측정 온도	4°C → 4.3°C	← 제품 온도에 근접

글리콜 버퍼는 프로필렌글리콜 용액이 담긴 소형 병으로, 그 안에 프로브를 삽입해 **제품이 실제로 겪는 온도**에 가깝게 완충합니다. 백신·의약품 냉장고에서는 사실상 표준 구성입니다.

건너뛰면 이렇게 됩니다

첫 달에 알람이 하루 수십 건 오면 담당자는 알람을 끕니다. **그 순간 시스템은 존재하지 않는 것이 됩니다**. 그리고 정작 진짜 이탈이 발생했을 때 아무도 알아채지 못합니다.

2. 온도 매핑 — 센서 위치의 근거

대형 워크인 보관고와 다구역 창고는 내부 위치별로 온도가 다릅니다. 증발기 근처는 더 차갑고, 도어 인근과 상단은 더 따뜻합니다. **매핑 없이 임의 위치에 센서를 붙이면** 그 기록이 보관고 전체를 대표한다고 설명할 수 없습니다.

단계	내용
1. 격자 배치	보관고 내부를 격자로 나눠 임시 로거를 다수 배치
2. 데이터 수집	공차·만차 조건에서 각각 최소 24~72시간 연속 측정
3. 편차 분석	최고·최저 지점(hot spot / cold spot) 도출
4. 상시 센서 위치 확정	최고·최저 지점 + 대표 지점에 상시 센서 배치
5. 매핑 리포트	센서 위치 선정의 근거 문서로 보관

이미 매핑 자료가 있으시면
기존 매핑 리포트가 있으면 센서 위치 결정이 훨씬 빨라집니다. 문의 시 자료를 함께 보내 주시면 배치안을 더 빨리
확정할 수 있습니다.

소형 냉장고는 일반적으로 매핑 없이 중앙 선반 1점으로 시작하되, 상·하단 편차가 큰 기기는 2점을 검토합니다.

SECTION 07

임계값 · 알림 · 에스컬레이션

이 영역의 알림은 **제품 폐기 여부**를 좌우합니다. 야간·주말 미대응이 곧 손실입니다.

임계값 설계 예시

조건	임계값	지속 시간	조치
냉장고 상한 초과	8°C 초과	10~15분	담당자 SMS + 전화
냉장고 하한 미달	2°C 미만	10~15분	담당자 SMS · 동결 위험 확인
ULT 프리저 상승	-65°C 초과	15~30분	담당자 + 당직 즉시 통보
ULT 프리저 심각	-50°C 초과	즉시	전 담당자 전화 · 예비고 이송 판단
도어 개방 방치	열림 상태	5분 이상	현장 담당자 즉시 통보
전원 차단 · 설비 정지	가동 신호 소실	즉시	전 담당자 + 당직 즉시 통보
실온 구역 이탈	관리 범위 초과	30분	담당자 · 공조 상태 확인
센서 통신 두절	수신 없음	30~60분	시스템 관리자 · 기록 공백 확인
배터리 부족	설정 잔량 이하	—	관리자 · 교체 계획 수립

위 값은 설계 출발점입니다. 실제 임계값은 도입 후 2~4주 학습 기간의 실측 분포를 보고 확정합니다. 품목별 규정 온도가 있는 경우 그 값이 우선합니다.

지속 시간 조건이 핵심입니다

순간값이 아니라 **"몇 분 이상 지속되면"**으로 걸어야 합니다. 문을 여는 순간의 온도 상승, 제상 주기의 일시적 상승은 정상입니다. 지속 시간 조건 하나가 오경보의 대부분을 걸러냅니다.

에스컬레이션

1차 보관고 담당자 SMS + 전화 즉시
 2차 미확인 10분 → 팀장 · 시설팀
 3차 미확인 20분 → 품질책임자 · 당직 그룹
 (야간 · 주말 · 휴일은 당직 그룹으로 자동 전환)

※ 이탈 발생 시 이탈 처리 절차는 귀사 SOP에 따릅니다.

반드시 정해 두십시오

알림만 오고 **무엇을 해야 하는지 정해져 있지 않으면** 실사에서 오히려 지적 사유가 될 수 있습니다. 알림 수신 후의 조치 절차(예비고 이송 기준, 판단 권한자, 폐기 결정 절차)를 SOP에 명문화하십시오.

알림 채널은 SMS · 이메일 · 전화 · 모바일 푸시 · API Webhook을 지원하며, 수신자 · 우선순위 · 에스컬레이션 경로를 조건별로 설정할 수 있습니다.

SECTION 08

교정 · 기록 · 데이터 무결성

이 영역에서는 **측정보다 기록의 성질이 더 중요합니다.**

NIST 추적 교정

대상	성적서 유효 기간	비고
표준 온도 센서 · NIST 리드	25개월	ALTA 표준 온도 모델
저온 센서 · NIST 리드	13개월	ALTA 저온 모델 · 교정 정확도 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

교정 주기 도래 알림은 플랫폼에서 관리할 수 있습니다. **탈착식 리드** 구성이면 교정 시 리드만 교체하므로 기록 공백이 생기지 않습니다.

ALCOA+ 대응

원칙	수기 기록의 취약점	자동 기록에서 달라지는 점
Contemporaneous	사후 기입 가능 · 실사 지적 사유	측정 시점 타임스탬프와 함께 자동 저장
Complete	측정하지 않은 시간대는 공백	설정 주기로 24시간 연속 기록 · 통신 단절 구간도 로컬 저장분으로 복원
Attributable	필체로 추정	센서 ID · 계정 · 조치자 기록
Original	재작성 시 원본 소실	원본 유지 · 변경 이력 별도 관리
Enduring	종이 분실 · 훼손 · 퇴색	보존 기간 설정 저장
Available	보관함에서 찾아야 함	기간 · 지점 조건으로 즉시 조회 · 내보내기

중요

자동 기록 시스템을 도입한다고 ALCOA+가 자동으로 충족되는 것은 **아닙니다**. 접근 권한 관리, 감사 추적, 데이터 보존 정책, 백업, 적격성 평가가 함께 설계되어야 합니다. 이 부분은 **귀사 QA 조직과 공동으로 설계**해야 하는 영역입니다.

통신이 끊겨도 기록에 구멍이 생기지 않습니다

통신 정상 센서 → 게이트웨이 → 플랫폼 기록 저장
통신 단절 센서 →x **센서 로컬 저장 (최대 4,000건)**
통신 복구 센서 → 게이트웨이 → 플랫폼 **누락분 소급 전송 · 공백 없음**

기록이 끊긴 구간은 곧 **설명할 수 없는 구간**이 됩니다. 이 영역에서 특히 중요한 이유입니다.

보고서 자동 발행

- **일간** — 지점별 최고·최저·평균, 이탈 발생 여부
- **월간** — 지점별 분포, 이탈 건수와 지속 시간, 원인 분류, 조치 완료율
- **이탈 보고서** — 이탈 1건 단위로 발생~복구 타임라인, 도어 개폐 이력, 조치 내역을 하나의 문서로

실사 대응 시 요구되는 기간을 지정해 내보낼 수 있습니다.

SECTION 09

투자 대비 효과 — 계산 워크시트

읽는 법

이 영역의 효과는 **절감액보다 회피한 손실**에서 나옵니다. 폐기 1건, 실사 지적 1건의 비용이 연간 시스템 비용을 넘는 경우가 많습니다.

A. 온도 이탈로 인한 손실

항목	내용	단위	귀사 수치
A1	최근 3년 온도 이탈 관련 폐기 건수	건/3년	
A2	1회 평균 폐기 금액	원	
A3	부대 비용 이탈 조사, 재확보, 공급 지연 대응	원/회	
A4	연평균 손실 = $((A2 + A3) \times A1) \div 3$	원	
A5	조기 감지로 회피 가능한 비율 보수적으로 40~60%	%	
A6	연간 회피 가능액 = $A4 \times A5$	원	

B. 점검 · 기록 인건비

항목	내용	단위	귀사 수치
B1	수기 점검 대상 보관고 수	대	
B2	1대당 1일 점검 횟수	회/일	
B3	1회 소요 시간 (이동 포함)	분	
B4	시간당 인건비	원	
B5	연간 점검 인건비 = B1 × B2 × (B3÷60) × B4 × 365	원	
B6	기록 정리 · 보고서 작성 시간	시간/월	
B7	연간 기록 관리 비용 = B6 × B4 × 12	원	

C. 실사 · 감사 대응

항목	내용	단위	귀사 수치
C1	연간 실사·감사 횟수 (내부 감사 포함)	회/년	
C2	1회당 기록 준비 소요 시간	시간	
C3	연간 실사 준비 비용 = C1 × C2 × B4	원	

D. 종합

구분	계산식	금액
온도 이탈 손실 회피	A6	
점검 인건비 절감 (점검이 완전히 없어지진 않습니다. 축소분만)	B5 × 축소율	
기록 관리 비용 절감	B7	
실사 준비 비용 절감	C3 × 축소율	
연간 기대 효과 합계	—	
초기 구축비 (센서 + 게이트웨이 + 설치)	견적	
연간 운영비 (플랫폼 + 교정)	견적	
투자 회수 기간	구축비 ÷ 연간효과	

계량하지 않은 항목: 재확보 불가능한 검체의 손실, 공급 중단으로 인한 신뢰 손상. 실제로는 가장 큰 리스크인 경우가 많습니다.

SECTION 10

도입 절차

공사도, 운영 중단도 없습니다. 무료 구성 상담으로 시작해 **2~3일 뒤** 첫 알림이 담당자 휴대폰에 도착합니다.

1 구성 상담 — 1~2일 · 무료

보관고 목록과 설정 온도를 받아 센서 배치를 설계합니다. 기존 매핑 자료가 있으면 이 단계에서 배치안이 확정됩니다. 산출물: 유형별 배치 설계안 · 센서 수량 산정 · 견적서

2 설치 & 페어링 — 1일

천공·배선 공사 없이 부착과 연동만으로 진행합니다. 센서 1개당 약 15분이면 충분하며 **보관 운영은 멈추지 않습니다**. 초저온 프리저는 프로브 인출 경로 작업만 추가됩니다. 산출물: 실시간 데이터 수신 시작

3 임계값 · 알림 설정 — 2시간

현장 기준으로 임계값과 수신자를 설정하고, 실제 경보를 발생시켜 전달 경로를 검증합니다. 산출물: 첫 경보가 담당자 휴대폰에 도착하는 것까지 확인

4 교육 & 인계 — 2시간

운영팀 교육과 보고서 자동화 설정까지 마치고 인계합니다. 산출물: 운영 매뉴얼 · 자동 보고서 스케줄

권장

전체를 한 번에 하지 마십시오. 가장 중요한 보관고 한두 대에 먼저 최소 구성으로 넣고 4주를 돌려 보시길 권합니다. 실측 분포를 보고 임계값을 확인한 뒤 확장하면 오경보 없이 안착합니다.

GMP 적용 구역은 일정이 다릅니다

일반 보관 구역은 위 일정으로 충분하지만, GMP 적용 구역은 **적격성 평가 문서 작업에 별도 기간**이 소요됩니다. 프로젝트 일정을 잡으실 때 반드시 포함하시고, 요구 수준을 QA 조직과 사전에 합의하십시오.

단계	내용	산출물
URS	무엇을 어느 정확도로 측정하고 어떻게 기록할 것인가	URS 문서
온도 매핑	보관고 내 온도 분포 실측 — 센서 위치의 근거	매핑 리포트
IQ	설치 적격성 — 설계대로 설치되었는지 확인	IQ 프로토콜 · 리포트
OQ	운전 적격성 — 알림 · 기록 · 조회 동작 확인	OQ 프로토콜 · 리포트
PQ	성능 적격성 — 실운영 조건 지속 동작 확인	PQ 프로토콜 · 리포트
SOP 개정	기존 점검 SOP를 자동 기록 체계에 맞춰 개정	개정 SOP

적격성 평가는 귀사 QA 조직 주관으로 수행되며, Monnit Korea는 사양 자료 제공 · 시험 항목 협의 · 수행 지원으로 참여합니다.

SECTION 11

도입 전 체크리스트

아래 항목만 정리해 주시면 첫 통화에서 예상 포인트 수와 구성안까지 나옵니다.

1단계 · 보관 자산 현황 (필수)

- ☐ 보관고 목록 — 종류(냉장/냉동/초저온/실온)·대수·설정 온도
- ☐ 초저온 프리저 유무 — 대수와 설정 온도, 액세스 포트 유무
- ☐ 워크인 보관실 — 면적·구역 수·도어 수
- ☐ 보관 품목 — 규정 온도 범위와 허용 이탈 시간
- ☐ 기존 온도 매핑 자료 — 있으면 센서 위치 결정이 빨라집니다

2단계 · 규제 · 품질

- ☐ 적용 구역 등급 — GMP·GDP 적용 구역인지 일반 구역인지
- ☐ 적격성 평가 범위 — QA 조직과 IQ/OQ/PQ 요구 수준 사전 합의
- ☐ 기록 보존 기간 — 항목별 요구 보존 기간
- ☐ 교정 요건 — 요구되는 교정 주기와 성적서 형식
- ☐ 기존 SOP — 온도 관리 SOP 개정 필요 범위
- ☐ 데이터 정책 — 클라우드 사용 가능 여부, 폐쇄망 요구

3단계 · 현장 조건

- ☐ 인터넷 연결 — 보관 구역 인근 유선 인터넷 또는 LTE 수신 가능 여부
- ☐ 건물 구조 — 층수, 보관 구역이 지하인지, 벽체 재질(콘크리트·금속)
- ☐ 전원 — 게이트웨이 설치 위치의 상시 전원 유무
- ☐ 보관고 접근성 — 프로브 인출을 위한 포트·가스켓 상태

4단계 · 운영

- ☐ 알림 수신자 — 주간·야간·주말 담당, 이탈 시 판단 권한자
- ☐ 이탈 대응 절차 — 예비고 이송 기준이 정해져 있는지
- ☐ 기존 시스템 — 사용 중인 온도 기록계·EMS·LIMS 연동 필요 여부

순서가 중요합니다

GMP 적용 구역이라면 **QA 협의를 먼저 받으십시오.** 현장 조사와 견적을 먼저 진행했다가 적격성 평가 요구 수준에서 범위가 바뀌면 그 작업이 무의미해집니다.

SECTION 12

자주 묻는 질문

Q. 냉장고 한 대에 센서 몇 개가 필요한가요?

소형 냉장고는 1개(중앙 선반, 글리콜 버퍼 삽입)가 기준이며, 상·하단 편차가 큰 기기는 2점을 검토합니다. 대형 워크인 보관고는 온도 매핑 후 3~5개를 배치합니다.

Q. -80°C 프리저에 배터리 센서를 넣어도 되나요?

본체를 프리저 안에 넣지는 않습니다. **센서 본체는 외부에 두고 프로브만 삽입**합니다. 저온 센서 자체는 -200°C까지 측정할 수 있지만, 배터리는 저온에서 성능이 급격히 떨어지기 때문입니다.

Q. 글리콜 버퍼 없이 쓰면 안 되나요?

기술적으로는 가능하지만 권하지 않습니다. 문을 열 때마다 알람이 발생해 담당자가 알림을 끄게 되고, 그러면 시스템 자체가 무의미해집니다. 백신·의약품 냉장고에서는 사실상 표준 구성입니다.

Q. 교정은 어떻게 하나요?

표준 온도 센서는 25개월, 저온 센서는 13개월 NIST 추적 교정 성적서를 제공합니다. **탈착식 리드** 구성이면 리드만 교체하므로 교정 중에도 기록이 끊기지 않습니다. 교정 주기 도래 알림도 플랫폼에서 관리됩니다.

Q. 통신이 끊기면 그 시간 기록이 비나요?

비지 않습니다. 게이트웨이 연결이 끊겨도 센서가 자체적으로 최대 4,000건을 저장하고, 복구되면 누락 없이 소급 전송합니다.

Q. 이 시스템을 쓰면 실사 요건이 충족되나요?

시스템은 요건 충족을 위한 **도구**이지 그 자체로 충족을 보증하지 않습니다. 접근 권한 관리, 감사 추적, 적격성 평가, SOP 개정이 함께 갖춰져야 하며 최종 판단은 귀사 QA 조직과 규제 담당자의 몫입니다.

Q. 기존 온도 기록계가 이미 있습니다.

대체보다 보완이 빠른 경우가 많습니다. 기존 시스템이 못 보는 구간 — 예비 보관고, 실온 보관 구역, 유틸리티 — 만 채우고 데이터를 API로 넘기는 방식입니다.

Q. 폐쇄망에서도 쓸 수 있나요?

가능합니다. 클라우드 구독형과 사업장 내 서버 구축형(영구 라이선스)을 모두 지원하며 화면과 기능은 동일합니다.

NEXT

다음 단계

무료 구성 상담

보관고 목록과 설정 온도를 보내 주시면 유형별 센서 배치안 · 수량 산정 · 견적서를 정리해 드립니다. **비용은 없고, 자료만 받고 끝내셔도 됩니다.**

- ☐ 보관고별 필요 포인트 수 산정
- ☐ 게이트웨이 위치와 필요 대수 산정
- ☐ 초저온 프리저 프로브 인출 경로 확인
- ☐ 단계별 도입 시 1차 범위 제안
- ☐ 견적서

연락처

Monnit Korea 영업팀
02-2088-1454
 korea@monnit.com
 평일 09:00 ~ 18:00

문의 시 이렇게 보내주십시오

- ① 보관고 종류와 대수 · 설정 온도
- ② 최근 이탈 · 정전 이력
- ③ GMP · GDP 적용 구역 포함 여부
- ④ 인터넷 연결 가능 여부
- ⑤ 희망 도입 시기